



Definição do Trabalho 1

Este trabalho tem como objetivo explorar diferentes usos de computação distribuída a partir de sistemas distribuídos para propósitos diversos. O trabalho será desenvolvido em grupos e apresentado na forma de seminários e tutorial.

Os grupos deverão abordar o tema de estudo de duas formas: (i) uma *expositiva*, que será apresentado em seminário, em sala de aula e (ii) outra de *caráter prático*, em que os grupos deverão configurar alguma ferramenta relacionada ao tópico e apresentar os passos para configuração e uso, no formato tutorial.

Não há um formato obrigatório para ser seguido no seminário ou tutorial. Porém, clareza, didática, precisão/correção nos temas discutidos, além da adequação ao tempo, serão observados para a avaliação do trabalho. Como sugestão (não obrigatório), procure trazer o contexto histórico e de uso das soluções, definições importantes e detalhes de funcionamento, exemplos de ferramentas disponíveis e casos usos. Quaisquer dúvidas ou ideias que pareçam desviar da proposta, consulte o professor.

Os seminários acontecerão em aula, em datas e ordem para apresentações agendadas e os tutoriais devem ser disponibilizado em vídeo. Tanto os slides do seminário quanto o vídeo de cada grupo serão disponibilizados no Moodle de forma aberta para todos os estudantes.

A seguir serão apresentados temas e cada grupo deverá abordar um tema, que será definido por sorteio¹.

Temas de estudo

- 1) Memória Compartilhada Distribuída: Apresentar o conceito, bibliotecas ou middleware. Exemplos: UPC++, SHMEM, GigaSpaces XAP, PLUS, TreadMarks, etc.)
- 2) Redes *Peer-to-peer* (P2P): Apresente conceitos e detalhes de funcionamento interno de soluções para redes P2P. Utilize bibliotecas disponíveis para implementar alguma solução P2P (ex. LibP2P, libtorrent, JXTA, Opennap, gnutella)
- 3) Sistemas de arquivos distribuídos: Apresentar conceitos, implementação e uso (Ex. NFS, Lustre, FUSE, GlusterFX, HDFS, GFS, etc.)
- 4) Microsserviços e orquestração de contêineres: Apresentar o conceito, ferramentas importantes, usos e exemplos (sugestões: frameworks como Spring Boot, Docker, Kubernetes; bibliotecas: API gateway – Kong, Zuul, etc.; Service mesh: Istio, Linkerd).
- 5) *High Performance Computing* (HPC): Apresentar conceitos, ferramentas e usos (sugestão: implementar um cluster MPI, que pode ser combinado com soluções OpenMP ou CUDA, embora estes últimos não sejam distribuídos). Explore ferramentas para uso e gerenciamento do cluster, como Slurm. Apresente um exemplo de aplicação típica que se beneficie do paralelismo.
- 6) Blockchains: Apresente conceitos, soluções disponíveis e exemplos de aplicações (dAPPs). Procure configurar e implementar exemplos usando soluções disponíveis e implementação de Smart Contracts (e.x. Ethereum/Solidity, Hyperledger Fabric, Aleph, etc.).
- 7) APIs web: gRPC, protocol buffers, GraphQL, etc.: Apresentar o conceito e uso. Como são conceitos vistos em aula, é importante aqui trazer exemplos de solução, comparativos e detalhes para implementação.

¹ Exemplo de site para sorteio: <https://app-sorteos.com/pt/apps/girar-roleta-aleatoria>

- 8) Computação em nuvem: Apresentação de provedores de nuvem (ex. AWS, Google Cloud, Azure, OpenShift – podem explorar soluções gratuitas: *free tiers*) e soluções para construção de nuvens públicas (ex. OpenStack, CloudStack, OpenNebula, OpenShift, Eucalyptus, etc.);
- 9) Programação distribuída para dispositivos móveis: Apresentar frameworks e soluções para programação distribuída para dispositivos móveis (ex. Android, iOS, multi-plataforma). Explore exemplos, que podem usar sockets para comunicação ponto a ponto ou APIs para programação Web (HTTP, REST, etc.)
- 10) Big data: Apresentar principais conceitos relacionados, tecnologias e exemplos de uso. Para implementação considere soluções para processamento de dados e análises (MapReduce, data ingestion, data processing, data storage, etc.). Sugestões de tecnologias e ferramentas: Eco sistema Apache (Hadoop, Spark, Kafka, dentre outros)
- 11) Serviços/protocolos de autenticação: Apresentar soluções, conceitos envolvidos e ilustração de uso. Exemplos: LDAP/Active Directory, keycloak, JumpCloud, Auth0, etc.

Requisitos e avaliação

Os requisitos específicos são:

- Apresentação do tema proposto (seminário): clareza, corretude, elementos didáticos, adequação ao tempo e criatividade;
- Tutorial: componentes didáticos, capacidade de transferir conhecimento passível de reprodutibilidade e criatividade;
- Entrega dos artefatos (slides, vídeo, código e artefatos)

Entrega

O trabalho pode ser realizado em **grupos de até 4 participantes**. Parte do trabalho será **apresentado em aula**, com **duração de 15 a 18 minutos** (sejam objetivos e detenham-se aos pontos mais importantes para entendimento do que foi feito). A outra parte do trabalho é a produção de um vídeo a ser disponibilizado na entrega. O material produzido estará disponível posteriormente para os colegas.

O **código-fonte**, **apresentação** (slides) e **link para o vídeo** devem ser **enviados pelo Moodle** para análise e avaliação.

O **nome dos membros do grupo deve aparecer na apresentação**. Nomes que não estejam explícitos nos artefatos entregues não serão considerados na avaliação.